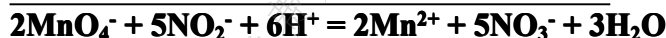
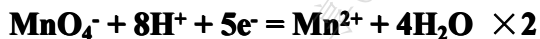


无机及分析化学第一学期期终考试 A 卷(2004 级)

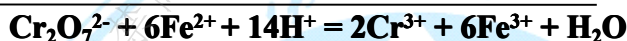
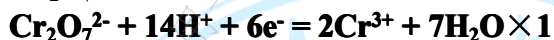
判分标准及参考答案

一. 用离子-电子法配平以下反应方程式 (12%, 3 分/题, 1 分/步)

1. $\text{MnO}_4^- + \text{NO}_2^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{NO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$ (酸性介质)



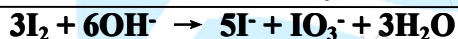
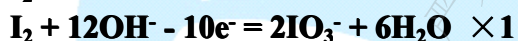
2. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{Fe}^{2+} + \text{H}^+ \rightarrow \text{Cr}^{3+} + \text{Fe}^{3+}$ (酸性介质)



3. $\text{Cr}^{3+} + \text{H}_2\text{O}_2 = \text{CrO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ (碱性介质)



4. $\text{I}_2 + \text{OH}^- \rightarrow \text{I}^- + \text{IO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$ (碱性介质)



二. 填空: (28%, 1 分/空)

- 低。
- $\text{CaF}_2 > \text{CaCO}_3 > \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 。
- 小; 同离子。
- 在聚集的同时, 构晶离子按一定晶格在沉淀微粒表面进行定向排列的速率; 沉淀物质的本性。
- 氧化能力; 还原能力。
- 0.45V ; Cl^- , ClO^- 。
- $\geq 0.4\text{V}$ 。
- 还原剂; 沉淀剂; 配位剂(或使反应完全)。
- 10。
- $3d^5 4s^2$; 第四; VII B。
- F。
- 头碰头。
- 不等性 sp^3 ; 三角锥形; > 0 。
- 低; NaF 晶格能小于 MgO 的晶格能。

15. 分子间：氢键；共价键。

三. 简答：(25%)

1. 稀、热、慢、搅、陈。(2分)
关键在于控制溶液的相对过饱和度。(2分)
2. I_2 易挥发； I^- 易被氧化。(2分)
过量 KI ；室温下滴定/不要剧烈摇动。(2分)
酸度不能过高；干扰去除（或避阳光）/释出 I_2 即滴，速度可快些 (2分)。
3. (1) (A、B) (1分)
(2) (C^- 、 A^+) (1分)
(3) (A) (1分)
(4) (离子化合物， BC_2) (2分)
4. N_2 : $[KK(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\pi_{2p})^4(\sigma_{2p})^2]$, 键级 = $6/2 = 3$ 。(2分)
 O_2 : $[KK(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2p})^2(\pi_{2p})^4(\pi_{2p}^*)^2]$, 键级 = $4/2 = 2$ 。(2分)
 N_2 电子均成对，故反磁； O_2 两个单电子，故顺磁。(1分)
故稳定性 $N_2 > O_2$ (1分)
5. 熔、沸点由高到低 HCl 、 HBr 、 HI ， HF 反常。(2分)
分子增大，分子间力增大； HF 还有氢键形成。(2分)

四. 计算：(35%)

1. $[H^+] = 0.21 mol \cdot L^{-1}$; (4分)
 $[Pb^{2+}] = 3.1 \times 10^{-7}$, 沉淀完全。(5分)
2. 87.71% (基本关系 3, 化学因数 4)
有效数字 (1分, 中间过程少就扣; 结果多一位或少两位及以上扣)
3. $(-)Fe | Fe^{3+}(c_1) || Fe^{3+}(c_2), Fe^{2+}(c_3) | Pt(+)$ (2分); $K^\ominus = 8.8 \times 10^{40}$ (2分, 不注明浓度 -0.5分)
 $\varphi(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.83V$ (2分); $E = 0.87V$ (2分)
 $\varphi^\ominus(Fe^{2+}/Fe) = -0.441V$ (2分)
4. 96.7% (返滴定 3分; 计量关系 4分)
有效数字 (1分, 中间过程少就扣; 结果多两位或少一位及以上扣)